

Utepils 2.0 Romlig og temporær optimalisering av utepilsopplevelsen

Utepils-prosjektet

6. oktober 2026

Sammendrag

Den første versjonen av Utepils-modellen etablerte en matematisk modell for å kvantifisere kvaliteten på en utepils basert på meteorologiske forhold. Modellen kombinerer blant annet temperatur, vind, nedbør, skydekke og dagslys til én samlet indeks mellom 0 og 100. Denne modellen gjør det mulig å besvare spørsmålet «*Er dette godt utepilsvær?*».

Denne rapporten undersøker neste naturlige utviklingstrinn: å gjøre Utepils til et romlig og beslutningsorientert system som ikke bare vurderer været på ett sted, men finner det beste stedet å ta en utepils på et gitt tidspunkt. Systemet utvides derfor fra en skalar funksjon av tid til et romlig-temporært felt,

$$U = U(x, y, t),$$

der (x, y) angir geografisk posisjon og t angir tidspunkt.

Ved å kombinere dette feltet med korttidsprognoser, stедdata, uteserveringsinformasjon, åpningstider, gangavstand og ølpriser kan systemet formelt behandle et nytt optimeringsproblem:

Finn stedet p^* som maksimerer forventet utepilsnytte.

Rapporten presenterer en modell for dette, inkludert et 90-minutters Utepils-kart basert på korttidsprognoser, gangtidskorrigert optimalisering, stedsspesifikk informasjon, prisenormalisering, usikkerhetsestimering og brukerdefinerte preferanser. Det argumenteres videre for at systemet bør bygges modulært, slik at den eksisterende Utepils-motoren beholdes som en sentral og gjenbrukbar komponent.

Målet er dermed å transformere Utepils fra en værindikator til en beslutningsmotor for utendørs ølkonsum.

Innhold

1	Innledning	4
1.1	Fra værindikator til beslutningssystem	4
1.2	Problemets dimensjoner	4
2	Bakgrunn og eksisterende modell	6
2.1	Den eksisterende Utepils-indeksen	6
2.2	Utvidelse til romlig modell	6
3	Det romlig-temporære Utepils-feltet	7
3.1	Definisjon	7
3.2	Diskretisering	7
3.3	Hvorfor et geografisk rutenett er bedre enn et pikselkart	8
4	Korttidsprognoser og Utepils-radar	9
4.1	Hvorfor 90 minutter er en interessant horisont	9
4.2	Utepils-radar	9
4.3	Nedbør som bevegelig struktur	9
5	Optimalisering over tid	11
5.1	Beste tidspunkt er ikke nødvendigvis beste øyeblikk	11
5.2	Gjennomsnittlig Utepils-kvalitet	11
5.3	Robust Utepils	11
6	Gangtid som en del av værmodellen	13
6.1	Problemet med «været akkurat nå»	13
6.2	Gangtidskorrigert Utepils	13
6.3	Optimalisering over oppholdstid	13
7	Fra værkart til stedskart	15
7.1	Vær alene er ikke nok	15
7.2	Uteservering	15
7.3	Terrassen som geografisk objekt	15
8	Sol, skygge og lokal mikroklima	17
8.1	Fra meteorologisk vær til opplevd vær	17
8.2	Sol- og skygefaktor	17
8.3	Vindskjerming	18
9	Økonomisk optimalisering	19
9.1	Problemet med generelle prisnivåer	19
9.2	Pris som relativ variabel	19
9.3	Datakvalitet for priser	20

10 Den samlede Utepils-nyttefunksjonen	21
10.1 Fra indeks til nytte	21
10.2 Hvorfor ikke bare maksimere Utepils-score?	21
10.3 Personlige preferanser	22
11 Usikkerhet og datakvalitet	23
11.1 Hvorfor usikkerhet må være eksplisitt	23
11.2 Datakvalitet som egen dimensjon	23
12 En Pareto-tilnærming	24
13 Systemarkitektur	25
13.1 Overordnet arkitektur	25
13.1.1 Weather Engine	25
13.1.2 Spatial Engine	25
13.1.3 Place Engine	25
13.1.4 Beer Engine	26
13.1.5 Recommendation Engine	26
13.2 Datakjede	26
14 Kartgrensesnitt	28
14.1 Kartets hovedfunksjon	28
14.2 Tidslinjen	28
14.3 Stedskort	29
15 Nye funksjoner som følger naturlig av modellen	30
15.1 «Hvor skal vi gå?»	30
15.2 «Vent 20 minutter?»	30
15.3 «Regnflukt»	30
15.4 «Utepils-vindu»	31
15.5 Personlige preferanser	31
16 Datainnsamling og brukerbidrag	32
16.1 Hvorfor crowdsourcing er interessant	32
16.2 Ferskhet	32
17 Tekniske og metodiske begrensninger	33
17.1 Værdata er ikke mikroklima	33
17.2 API-avhengighet	33
17.3 Kommersielle stedstjenester	34
18 Implementasjonsstrategi	35
18.1 Fase 1: Utepils-kart	35
18.2 Fase 2: Utepils-steder	35
18.3 Fase 3: Gangtid	36
18.4 Fase 4: Pris	36
18.5 Fase 5: Utepils-verdi	36
18.6 Fase 6: Mikroklima	36

19 Diskusjon	37
19.1 Fra værapp til beslutningsmotor	37
19.2 Betydningen av romlig variasjon	37
19.3 Pris som sekundær, men viktig variabel	37
19.4 Den store muligheten	38
20 Konklusjon	39

Kapittel 1

Innledning

1.1 Fra værindikator til beslutningssystem

Den første versjonen av Utepils ble utviklet for å svare på et enkelt, men overraskende vanskelig spørsmål:

Hvor godt er været for en utepils akkurat nå?

Dette spørsmålet ble formalisert ved å kombinere flere meteorologiske og tidsmessige variabler til én samlet Utepils-score. Resultatet er en indeks som forsøker å uttrykke den subjektive opplevelsen av utepils i en kvantitativ form.

Modellen representerer imidlertid bare første del av problemet.

Dersom været er godt i hele byen, er det ikke nødvendigvis interessant å vite at Utepils-scoren er 87. Brukeren ønsker snarere å vite hvor vedkommende faktisk bør gå.

Situasjonen blir enda mer interessant når været varierer geografisk. En regnbyge kan eksempelvis befinne seg over ett område av byen mens et annet område fortsatt har opphold og sol. På samme tidspunkt kan én terrasse være solbelyst, mens en annen ligger i skyggen. Ett sted kan ha en øl til en relativt lav pris, mens et annet er betydelig dyrere. Et tredje sted kan være nærmest, men stenge om femten minutter.

Det egentlige problemet blir derfor:

Gitt vær, tid, sted, tilgjengelighet, pris og brukerens preferanser: Hvor bør jeg ta utepilsen?

Denne rapporten undersøker hvordan dette kan formaliseres.

1.2 Problemets dimensjoner

Den opprinnelige modellen betraktet i hovedsak tid som variabel:

$$U = U(t).$$

Den videre modellen introduserer geografisk posisjon:

$$U = U(x, y, t).$$

Dette tilsynelatende lille tillegget gjør modellen vesentlig mer interessant. Utepils blir nå et felt over tid og rom.

En bruker kan dermed bevege seg gjennom dette feltet og forsøke å finne maksimumspunktet. Dette kan illustreres konseptuelt som:

vær + tid + sted + reise + pris + tilgjengelighet → optimal utepils

Dermed går systemet fra å være deskriptivt til å bli preskriptivt.

Det beskriver ikke bare forholdene.

Det anbefaler en handling.

Kapittel 2

Bakgrunn og eksisterende modell

2.1 Den eksisterende Utepils-indeksen

Den eksisterende Utepils-modellen består av kontinuerlige eller stykkevis kontinuerlige funksjoner som beskriver de viktigste faktorene i utepilsopplevelsen.

Den samlede indeksen kan representeres generelt som

$$U(t) = 100 \prod_{i=1}^n f_i(x_i(t))^{w_i},$$

der

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1,$$

og

$$0 \leq f_i(x_i) \leq 1.$$

Her representerer x_i en meteorologisk eller tidsmessig variabel, mens f_i er den tilhørende normaliserte komfortfunksjonen.

Den geometriske strukturen har en viktig egenskap: svært dårlige forhold på én dimensjon kan ikke fullstendig kompenseres av gode forhold på en annen.

Dette er hensiktsmessig for utepils. En svært god temperatur bør eksempelvis ikke gjøre et scenario med kraftig regn til et godt utepilsøyeblikk.

2.2 Utvidelse til romlig modell

Når den samme modellen evalueres for forskjellige geografiske posisjoner, oppstår:

$$U(x, y, t) = 100 \prod_{i=1}^n f_i(x_i(x, y, t))^{w_i}.$$

Dette innebærer at selve Utepils-motoren ikke trenger å endres fundamentalt.

Det nye systemet trenger først og fremst å gi motoren andre inputverdier.

Dette er et viktig arkitekturprinsipp:

Den eksisterende Utepils-modellen bør være en generell funksjon av sted og tid, ikke en funksjon som er bundet til ett bestemt sted.

Dermed kan samme motor brukes av både dagens Utepils-meter, prognoser, kart, anbefalinger og fremtidige funksjoner.

Kapittel 3

Det romlig-temporære Utepils-feltet

3.1 Definisjon

La

$$\Omega \subset \mathbb{R}^2$$

være det geografiske området som analyseres.

For hvert punkt $(x, y) \in \Omega$ og tidspunkt t defineres:

$$U(x, y, t) \in [0, 100].$$

Dette representerer den estimerte Utepils-kvaliteten på punktet.

Systemet kan dermed betraktes som et tredimensjonalt felt:

$$(x, y, t) \mapsto U(x, y, t).$$

Kartvisningen representerer et todimensjonalt snitt gjennom dette feltet ved et bestemt tidspunkt.

Når brukeren beveger en tidskontroll fremover, flyttes snittet gjennom den tredje dimensjonen.

3.2 Diskretisering

Det er ikke nødvendig å beregne Utepils-score for hvert eneste geografiske punkt.

Området kan i stedet diskretiseres i celler:

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}.$$

Hver celle representerer et geografisk område hvor værforholdene antas å være tilstrekkelig like.

For hvert tidssteg,

$$t_k = t_0 + k\Delta t,$$

beregnes

$$U(g_j, t_k).$$

Et tidssteg på fem eller ti minutter er naturlig for korttidsprognoser. En slik representasjon gir et datasett på formen:

$$m \times n$$

der m er antall geografiske celler og n antall tidspunkter.

3.3 Hvorfor et geografisk rutenett er bedre enn et pikselkart

Et kart består visuelt av millioner av piksler, men det betyr ikke at meteorologiske data har tilsvarende oppløsning.

Dersom systemet forsøker å beregne en individuell værmodell for hvert piksel, oppstår en enorm mengde unødvendig arbeid.

Det er derfor mer hensiktsmessig å bruke et geografisk rutenett eller et hierarkisk rutenett som mellomliggende representasjon.

Et slikt rutenett gir tre fordeler:

1. beregningene blir begrensede og kontrollerbare,
2. resultatene kan caches,
3. samme data kan brukes av både kart, søk og anbefalingsmotor.

Kartet blir dermed en visualisering av et allerede beregnet datasett, snarere enn en mekanisme som selv må utføre alle beregningene.

Kapittel 4

Korttidsprognoser og Utepils-radar

4.1 Hvorfor 90 minutter er en interessant horisont

En vanlig værprognose har begrenset verdi dersom spørsmålet er:

Skal vi ta utepilsen nå, eller om en halvtime?

For dette problemet er korttidsprognoser langt mer relevante.

Meteorologisk institutt tilbyr en Nowcast-tjeneste som gir korttidsprognoser for blant annet nedbør og oppdateres hvert femte minutt. Tjenesten dekker de nordiske områdene og er spesielt utviklet for umiddelbare værforhold.

Dette passer svært godt med Utepils-problemets tidsmessige skala.

4.2 Utepils-radar

Det foreslås derfor å etablere en egen kartfunksjon:

Utepils-radar

Radarens formål er å visualisere

$$U(x, y, t)$$

for et geografisk område og et tidspunkt opptil 90 minutter frem i tid.

Brukeren kan eksempelvis velge:

$$t_0, \quad t_0 + 15, \quad t_0 + 30, \quad t_0 + 45, \quad t_0 + 60, \quad t_0 + 75, \quad t_0 + 90.$$

Kartet viser deretter hvordan Utepils-feltet beveger seg over tid.

Dette kan gi en svært intuitiv opplevelse:

Det ser bra ut nå, men regnet kommer fra vest om 25 minutter.

4.3 Nedbør som bevegelig struktur

Et særlig interessant aspekt er at nedbør ikke bare er en verdi, men et fenomen som beveger seg.

Dersom nedbørsfeltet beveger seg med en estimert hastighet

$$\vec{v}_r,$$

kan systemet observere hvordan det påvirker Utepils-feltet over tid.
Dette åpner for en ny type informasjon:

$$\text{Regnankomst}(x, y).$$

For hvert sted kan systemet anslå hvor lenge det er til forholdene faller under en gitt terskel.
Definer eksempelvis:

$$\tau_{50}(x, y) = \min \{ \tau \geq 0 : U(x, y, t + \tau) < 50 \}.$$

Da representerer τ_{50} antall minutter til stedet forventes å falle under Utepils-score 50.
Dette kan presenteres som:

37 minutter med god utepils igjen.

Kapittel 5

Optimalisering over tid

5.1 Beste tidspunkt er ikke nødvendigvis beste øyeblikk

Å maksimere

$$U(x, y, t_0)$$

gir bare det beste stedet akkurat nå.

Dette er ikke nødvendigvis den beste beslutningen.

Et sted med score 95 nå og score 35 om ti minutter kan være dårligere enn et sted med score 82 nå og score 80 i halvannen time.

Det introduserer behovet for en tidsintegrert funksjon.

5.2 Gjennomsnittlig Utepils-kvalitet

For en horisont H defineres:

$$\bar{U}_H(x, y) = \frac{1}{H} \int_{t_0}^{t_0+H} U(x, y, t) dt.$$

For en diskret modell:

$$\bar{U}_H(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n U(x, y, t_k).$$

Denne funksjonen svarer på:

Hvor godt er dette stedet i gjennomsnitt den neste perioden?

5.3 Robust Utepils

Gjennomsnittet kan imidlertid skjule plutselige fall.

Det kan derfor også defineres en robusthetsfunksjon:

$$R_H(x, y) = \min_{t \in [t_0, t_0+H]} U(x, y, t).$$

Denne verdien representerer den dårligste forventede Utepils-scoren i perioden.

En bruker som planlegger en lang ettermiddag ute kan foretrekke høy R_H , mens en bruker som bare vil ha maksimalt gode forhold akkurat nå kan foretrekke maksimalverdien.

Systemet kan derfor tilby:

- **Best nå**
- **Best neste 90 minutter**
- **Mest stabil**
- **Beste topp**

Dette er et eksempel på at samme underliggende modell kan støtte flere forskjellige beslutningskriterier.

Kapittel 6

Gangtid som en del av værmodellen

6.1 Problemet med «været akkurat nå»

Anta at brukeren befinner seg i posisjon q og vurderer et utested i posisjon p .

La

$$\tau(q, p)$$

være estimert gangtid mellom de to posisjonene.

Dersom brukeren bruker åtte minutter på å komme frem, er ikke

$$U(p, t_0)$$

den relevante verdien.

Den relevante verdien er nærmere

$$U(p, t_0 + \tau(q, p)).$$

Dette er en liten matematisk endring, men en stor produktmessig forbedring.

6.2 Gangtidskorrigert Utepils

For en bruker som starter i q kan derfor stedets ankomstscore defineres som:

$$U_{\text{ankomst}}(p) = U(p, t_0 + \tau(q, p)).$$

Dette betyr at kartet ikke bare spør:

Hvor er været best?

men:

Hvor er været best når jeg faktisk rekker å komme dit?

6.3 Optimalisering over oppholdstid

Dersom brukeren planlegger å sitte ute i D minutter, blir problemet enda mer interessant.

Definer:

$$U_{\text{tur}}(p) = \frac{1}{D} \int_{t_0 + \tau(q, p)}^{t_0 + \tau(q, p) + D} U(p, t) dt.$$

Da optimaliseres ikke bare ankomsttidspunktet, men hele utepilsopplevelsen.
Dette er etter vår vurdering en av de viktigste matematiske utvidelsene i systemet.

Kapittel 7

Fra værkart til stedskart

7.1 Vær alene er ikke nok

Et perfekt Utepils-kart kan fortelle brukeren at en bestemt gate har score 93.

Det hjelper lite dersom gaten ikke inneholder et eneste sted hvor man kan kjøpe øl.

Systemet må derfor kombinere det meteorologiske feltet med et steddasett.

For hvert sted p defineres en stedvektor:

$$P(p) = (x_p, y_p, o_p, h_p, r_p, s_p, c_p),$$

der blant annet:

x_p, y_p : geografisk posisjon,

o_p : åpent/lukket-status,

h_p : åpningstider,

r_p : eventuell kvalitets- eller vurderingsinformasjon,

s_p : informasjon om uteservering,

c_p : andre egenskaper.

7.2 Uteservering

OpenStreetMap har eksplisitt støtte for å angi uteservering gjennom blant annet **outdoor_seating**. Det finnes også mer detaljerte typer som terrasse, patio, gate, fortau, hage og veranda.

Dette er særlig interessant fordi Utepils ikke bare trenger å vite om en virksomhet eksisterer, men om virksomheten faktisk tilbyr en relevant utendørs sitteplass.

Det finnes også egne kartobjekter for **leisure=outdoor_seating**, og disse kan inneholde ytterligere informasjon som overdekning og værbeskyttelse.

Dette åpner for en fremtidig representasjon av terrassen som et eget geografisk objekt, snarere enn bare en egenskap ved restauranten.

7.3 Terrassen som geografisk objekt

La en restaurant ha posisjon

$$p_r = (x_r, y_r),$$

mens terrassen har et område

$$T_r \subset \mathbb{R}^2.$$

Dette gir en viktig mulighet.

Værforholdene på restauranten trenger ikke være identiske med forholdene på terrassen.

I en fremtidig modell kan derfor:

$$U_r(t) = \frac{1}{|T_r|} \int_{T_r} U(x, y, t) dA.$$

I praksis vil dette være en tilnærming, men konseptet er viktig: systemet bør etter hvert modellere *bordplassen*, ikke bare virksomheten.

Kapittel 8

Sol, skygge og lokal mikroklima

8.1 Fra meteorologisk vær til opplevd vær

Meteorologiske modeller beskriver forhold i en geografisk skala som ikke nødvendigvis tilsvarer opplevelsen ved et bord.

To terrasser som ligger 100 meter fra hverandre kan oppleves svært forskjellig.

Dette skyldes blant annet:

- bygninger,
- trær,
- markiser,
- tak,
- vindskjerming,
- terrasseretning,
- solhøyde og solas azimut.

Dermed kan den observerte Utepils-opplevelsen skrives som:

$$U_{\text{opplevd}} = U_{\text{meteorologisk}} \cdot C_{\text{lokal}}.$$

Her representerer C_{lokal} en lokal korreksjonsfaktor.

8.2 Sol- og skyggefaktor

La

$$S(p, t) \in [0, 1]$$

representere sannsynligheten for at et område faktisk er solbelyst.

Da kan temperatur- og lyskomponentene i den eksisterende modellen justeres basert på faktisk solinnstråling i stedet for bare astronomisk dagslys.

En fremtidig modell kan eksempelvis benytte:

$$L'(p, t) = L(t) \cdot [\beta + (1 - \beta)S(p, t)].$$

Her sikrer $\beta > 0$ at et sted i skyggen ikke nødvendigvis blir fullstendig verdiløst.

8.3 Vindskjerming

På samme måte kan vindfaktoren korrigeres:

$$V'(p, t) = V(v_{\text{eff}}(p, t)).$$

Den effektive vinden kan modelleres som:

$$v_{\text{eff}} = \gamma(p, \theta_v) v,$$

der

$$0 < \gamma \leq 1$$

representerer hvor mye den lokale strukturen skjermer for vind fra retning θ_v .

Dette er foreløpig en mer avansert modell enn det datagrunnlaget nødvendigvis støtter.

Den bør derfor innføres senere og eksplisitt merkes som en modellert estimatverdi.

Kapittel 9

Økonomisk optimalisering

9.1 Problemet med generelle prisnivåer

Stedsdatabaser kan gi et generelt prisnivå for en virksomhet, men et slikt nivå er ikke identisk med prisen på en halvliter pils.

For Utepils er det nettopp sistnevnte som er interessant.

En prisdatabase bør derfor forsøke å representere:

$$P_{\text{øl}} = \text{pris for sammenlignbar ølmengde.}$$

Prisen bør ledsages av metadata om:

- volum,
- øltype,
- tidspunkt for observasjon,
- kilde,
- eventuell usikkerhet.

9.2 Pris som relativ variabel

Rå pris bør ikke nødvendigvis brukes direkte i totalfunksjonen.

En øl til 120 kroner er ikke nødvendigvis dobbelt så dårlig som en øl til 60 kroner.

Det er mer hensiktsmessig å betrakte pris relativt til det lokale prisnivået.

La P_p være prisen på øl ved sted p , og la $F(P)$ være prisfordelingen i det aktuelle geografiske området.

En relativ pris kan defineres ved hjelp av percentil:

$$Q_p = 1 - F(P_p).$$

En lav pris gir da høyere verdi enn en høy pris, samtidig som ekstremverdier ikke får uforholdsmessig stor effekt.

En alternativ funksjon er:

$$C_p = \frac{1}{1 + \left(\frac{P_p}{P_0}\right)^\alpha},$$

der P_0 er en lokal referansepris og α styrer hvor kraftig pris skal påvirke resultatet.

9.3 Datakvalitet for priser

Prisdata bør ha en eksplisitt ferskhetskomponent.

La a_p være alder på prisobservasjonen i dager.

En mulig ferskhetsfaktor er:

$$F_p = e^{-\lambda a_p}.$$

En pris registrert i går får dermed høyere tillit enn en pris registrert for seks måneder siden.

Det er viktig at systemet ikke skjuler dette.

En bruker bør kunne se:

89 kr – sist bekreftet for 4 dager siden.

Dette er mer ærlig enn å presentere en gammel pris som om den er sanntidsinformasjon.

Kapittel 10

Den samlede Utepils-nyttefunksjonen

10.1 Fra indeks til nytte

Vi har nå flere faktorer:

U_p : værkvalitet,
 C_p : prisverdi,
 D_p : avstandsverdi,
 A_p : tilgjengelighet,
 Q_p : datakvalitet.

Disse kan kombineres til en samlet nyttefunksjon:

$$J(p) = U_p^{w_U} C_p^{w_C} D_p^{w_D} A_p^{w_A} Q_p^{w_Q},$$

med

$$\sum_i w_i = 1.$$

Dette viderefører den geometriske filosofien fra den opprinnelige Utepils-modellen.
Et alternativ er en multiplikativ modell:

$$J(p) = U_p \cdot C_p^\alpha \cdot D_p^\beta \cdot A_p^\gamma \cdot Q_p^\delta.$$

10.2 Hvorfor ikke bare maksimere Utepils-score?

Anta tre steder:

Sted	Utepils	Pris	Gangtid
A	94	125 kr	3 min
B	89	89 kr	7 min
C	82	69 kr	12 min

Hvis kun Utepils-score brukes, vinner A.

Hvis pris og avstand inkluderes, kan B bli det beste kompromisset.

Dette illustrerer at systemet ikke nødvendigvis har én universelt korrekt løsning.

Det finnes i stedet et beslutningsproblem.

10.3 Personlige preferanser

La brukerens preferansevektor være:

$$\theta = (w_U, w_C, w_D, w_S, w_Q, \dots).$$

Da blir optimaliseringsproblemet:

$$p^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} J(p; \theta).$$

Én bruker kan dermed velge:

$$w_U \gg w_C,$$

og få «beste vær».

En annen kan velge:

$$w_C \gg w_U,$$

og få «billigste gode utepils».

Systemet trenger dermed ikke å diskutere hva som er den objektive beste utepilsen.

Det lar brukeren definere hva “best” betyr.

Kapittel 11

Usikkerhet og datakvalitet

11.1 Hvorfor usikkerhet må være eksplisitt

En modell som kombinerer mange datakilder vil uunngåelig inneholde usikkerhet.

Eksempler er:

- manglende radarobservasjoner,
- usikker nedbørsprognose,
- utdatert ølpris,
- utdatert åpningstid,
- feilregistrert uteservering,
- unøyaktig gangtid,
- feilaktig antatt solforhold.

Det bør derfor ikke bare beregnes:

$$J(p),$$

men også en konfidensindikator:

$$K(p) \in [0, 1].$$

11.2 Datakvalitet som egen dimensjon

En mulig modell er:

$$K(p) = K_{\text{weather}} K_{\text{place}} K_{\text{price}} K_{\text{hours}}.$$

Dette innebærer at et sted med score 92, men dårlig datakvalitet, ikke nødvendigvis bør prioriteres foran et sted med score 89 og svært høy datakvalitet.

Det kan også vises eksplisitt:

Utepils 91/100 Høy sikkerhet

eller:

Utepils 94/100 Usikker prognose

Dette er spesielt viktig dersom systemet senere skal sende automatiske varsler.

Kapittel 12

En Pareto-tilnærming

Det finnes en interessant alternativ løsning hvor systemet ikke reduserer alle dimensjoner til én enkelt score.

Anta at hvert sted representeres av:

$$p \mapsto (U_p, -C_p, -D_p, A_p).$$

Et sted er Pareto-dominert dersom et annet sted er minst like godt på alle dimensjoner og bedre på minst én.

Resultatet blir en mengde:

$$\mathcal{P}_{\text{Pareto}}$$

av steder som representerer ulike kompromisser.

Kartet kan da eksempelvis vise:

- beste vær,
- beste pris,
- korteste gangtid,
- beste kombinasjon.

Dette kan være mer transparent enn én samlet score.

En mulig brukeropplevelse er derfor:

Du har 4 gode alternativer

etterfulgt av:

1. Best vær
2. Billigst
3. Nærmest
4. Best totalt

Dette kan være særlig nyttig fordi det reduserer behovet for å finne «den perfekte vektingen» på vegne av brukeren.

Kapittel 13

Systemarkitektur

13.1 Overordnet arkitektur

Den foreslåtte arkitekturen består av fem hovedkomponenter.

13.1.1 Weather Engine

Ansvar:

- hente meteorologiske data,
- hente korttidsprognoser,
- normalisere værdata,
- beregne Utepils-score,
- produsere $U(x, y, t)$.

Denne komponenten skal inneholde den eksisterende Utepils-logikken.

13.1.2 Spatial Engine

Ansvar:

- generere geografiske celler,
- knytte værdata til celler,
- aggregere data,
- identifisere lokale maksimumspunkter.

13.1.3 Place Engine

Ansvar:

- hente steder,
- koordinater,
- åpningstider,
- uteservering,

- stedstyper,
- eventuelle vurderingsdata.

OpenStreetMap er en relevant datakilde for uteserveringsinformasjon, mens en kommersiell steds-API kan supplere med blant annet åpningstider, prisnivå og andre stedsegenskaper.

13.1.4 Beer Engine

Ansvar:

- ølpriser,
- volum,
- øltype,
- kilde,
- ferskhet,
- brukerbidrag.

Dette bør være en separat komponent fordi prisdata har helt andre oppdaterings- og kvalitetsproblemer enn meteorologiske data.

13.1.5 Recommendation Engine

Ansvar:

- kombinere vær,
- pris,
- avstand,
- tilgjengelighet,
- datakvalitet,
- brukerpreferanser.

Resultatet er:

$$p^* = \arg \max_p J(p).$$

13.2 Datakjede

Systemet kan konseptuelt beskrives som:

$$\boxed{\text{Meteorologi} \rightarrow \text{Weather Engine} \rightarrow U(x, y, t)}$$

$$\boxed{\text{Stedsdata} \rightarrow \text{Place Engine} \rightarrow P(p)}$$

$$\boxed{\text{Priser} \rightarrow \text{Beer Engine} \rightarrow B(p)}$$

og til slutt:

$$\boxed{U(x, y, t) + P(p) + B(p) + \theta \rightarrow \text{Recommendation Engine} \rightarrow p^*}$$

Denne separasjonen gjør systemet skalerbart og gjør det mulig å utvikle komponentene uavhengig.

Kapittel 14

Kartgrensesnitt

14.1 Kartets hovedfunksjon

Kartet bør ikke bare vise virksomheter.

Det bør vise forhold.

En mulig struktur er:

1. Utepils-varmekart i bakgrunnen.
2. Tidslinje fra nå til 90 minutter.
3. Markører for relevante steder.
4. Visuell indikasjon på hvilke steder som har uteservering.
5. Informasjonskort når brukeren velger et sted.

14.2 Tidslinjen

Tidslinjen er en sentral del av funksjonen.

Brukeren skal kunne bevege seg fra:

$$t_0$$

til:

$$t_0 + 90 \text{ min.}$$

Når tidsposisjonen flyttes, oppdateres både varmekart og stedsscore.

Dermed kan brukeren se:

Klokken 17:00 er dette området best.

Klokken 17:30 flytter maksimum seg østover.

Klokken 18:00 er den beste sonen et annet sted.

Dette gjør kartet til en dynamisk prognose fremfor et statisk kart.

14.3 Stedskort

Når et sted velges, kan følgende informasjon presenteres:

Parameter	Eksempel
Utepils-score	91/100
Forventet om 30 min	88/100
Ølpris	89 kr
Gangtid	7 min
Uteservering	Ja
Åpent	Ja
Regnrisiko	Lav
Pris sist bekreftet	4 dager siden

Den viktigste informasjonen er imidlertid anbefalingen:

Dette er ditt beste alternativ akkurat nå.

Kapittel 15

Nye funksjoner som følger naturlig av modellen

15.1 «Hvor skal vi gå?»

Den mest direkte applikasjonen er en knapp:

Hvor skal vi gå?

Systemet bruker brukerens posisjon, valgt gangradius og preferanser til å finne:

$$p^*.$$

Dette er den mest komplette manifestasjonen av Utepils-konseptet.

15.2 «Vent 20 minutter?»

Systemet kan sammenligne:

$$\max_p J(p, t_0)$$

med

$$\max_p J(p, t_0 + 20).$$

Hvis forskjellen er stor, kan systemet foreslå:

Vent 20 minutter. Utepilsforholdene forbedres betydelig.

Dette gjør prognosen handlingsorientert.

15.3 «Regnflukt»

Dersom et område får raskt fallende Utepils-score, kan systemet finne et alternativ:

$$p^* = \arg \max_p J(p, t_0 + \tau(q, p)).$$

Resultatet kan være:

Regnet kommer. Gå 9 minutter østover for å få omtrent 35 minutter mer med gode forhold.

Dette er en funksjon som ikke eksisterer i tradisjonelle værapper fordi den krever kombinasjonen av værprognose, geografi og beslutningsmodell.

15.4 «Utepils-vindu»

For hvert sted kan systemet beregne intervaller hvor:

$$U(p, t) \geq U_{\min}.$$

Dette gir:

$$W_p = \{t : U(p, t) \geq U_{\min}\}.$$

Resultatet kan presenteres som:

Utepils-vindu 17:20–19:05

Dette kan bli en av de mest nyttige funksjonene for planlegging.

15.5 Personlige preferanser

En bruker kan eksempelvis velge:

- Jeg prioriterer sol.
- Jeg tåler lite vind.
- Jeg vil maks gå 10 minutter.
- Jeg vil ha øl under 100 kr.
- Jeg vil ha høyest mulig værscore.
- Jeg foretrekker rolige steder.

Dette kan representeres som vektorer i nyttefunksjonen.

Systemet blir dermed gradvis personlig uten at selve meteorologiske modellen må endres.

Kapittel 16

Datainnsamling og brukerbidrag

16.1 Hvorfor crowdsourcing er interessant

Noen data er vanskelige å hente automatisk.

Eksempler:

- Er terrassen faktisk åpen?
- Er det ledige bord?
- Er terrassen i sol?
- Hva koster pils akkurat nå?
- Er markisen ute?

Dette er informasjon brukere kan bidra med.

En bruker kan eksempelvis rapportere:

(sted, tid, observasjon).

Observasjonen får deretter en tidsstempel.

16.2 Ferskhets

For observasjoner bør det eksistere en funksjon:

$$F(\Delta t) = e^{-\lambda \Delta t}.$$

Nyere observasjoner får dermed større betydning enn gamle.

Systemet kan også kombinere flere observasjoner:

$$C = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - c_i),$$

der c_i representerer informasjonsbidraget fra observasjon i .

Dette gir en enkel mekanisme for å øke tilliten når flere uavhengige brukere bekrefter samme informasjon.

Kapittel 17

Tekniske og metodiske begrensninger

17.1 Værdata er ikke mikroklima

Meteorologiske prognoser beskriver ikke nødvendigvis forholdene ved et bestemt kafébord.

Dette gjelder særlig:

- vind,
- skygge,
- temperatur nær bygninger,
- lokale regnforhold.

Det bør derfor unngås å presentere estimater med større presisjon enn datagrunnlaget tillater.

En score på

87.3421

ser vitenskapelig ut, men er ikke nødvendigvis mer vitenskapelig enn:

87.

Utepils-systemet bør derfor skille mellom matematisk presisjon og faktisk prediksjonsnøyaktighet.

17.2 API-avhengighet

Systemet blir avhengig av flere eksterne datakilder.

Dette innebærer risiko knyttet til:

- tilgjengelighet,
- endringer i API-er,
- kostnader,
- rate limits,
- lisensvilkår,
- manglende dekning.

Arkitekturen bør derfor isolere eksterne tjenester bak egne adaptere.

Eksempelvis bør ikke Utepils-motoren vite om værdata kommer fra én bestemt API-leverandør.

Den bør bare motta:

$$WeatherState(x, y, t).$$

Dette gjør det mulig å bytte datakilde senere.

17.3 Kommersielle stedstjenester

Kommersielle steds-API-er kan gi informasjon som navn, koordinater, åpningstider, vurderinger, prisnivå og i enkelte tilfeller informasjon om uteservering. Moderne Places-API-er har også egne felter for prisintervall og åpningstider.

Slike tjenester kan imidlertid medføre kostnader, og hvilke felt som utløser kostnader varierer med API og forespørsel.

Det bør derfor brukes eksplisitte feltmasker og caching.

Kapittel 18

Implementasjonsstrategi

18.1 Fase 1: Utepils-kart

Første versjon bør være så enkel som mulig:

1. eksisterende Utepils-motor,
2. geografisk rutenett,
3. korttidsprognose,
4. 90-minutters tidslinje,
5. varmekart.

Ingen pris.

Ingen avansert AI.

Ingen komplisert terrassemikroklima.

Bare:

$$U(x, y, t).$$

Dette vil allerede representere en betydelig funksjonell utvidelse.

18.2 Fase 2: Utepils-steder

Neste trinn er å legge steder oppå kartet.

Filtre:

- bar,
- pub,
- restaurant,
- uteservering,
- åpent nå.

18.3 Fase 3: Gangtid

Når stedene finnes, introduseres:

$$\tau(q, p).$$

Dermed kan kartet begynne å rangere steder etter forholdene ved faktisk ankomst.

18.4 Fase 4: Pris

Prisdatabasen introduseres etter at kartfunksjonen allerede gir verdi.

Dette er viktig strategisk.

Systemet bør ikke være avhengig av perfekte prisdata for å være nyttig.

18.5 Fase 5: Utepils-verdi

Når pris og gangtid finnes:

$$J(p) = f(U, P, D, A).$$

Systemet kan nå presentere:

Beste utepils akkurat nå

i stedet for bare:

Beste vær akkurat nå

18.6 Fase 6: Mikroklima

Til slutt kan systemet utvides med:

- sol/skygge,
- vindskjerming,
- overdekning,
- terrasetype,
- brukerobservasjoner.

Dette er sannsynligvis den mest datakrevende delen og bør derfor komme etter at kjernefunksjonen er etablert.

Kapittel 19

Diskusjon

19.1 Fra værapp til beslutningsmotor

Den mest fundamentale endringen i dette prosjektet er ikke kartet.

Det er endringen i hva systemet forsøker å løse.

Den opprinnelige modellen estimerer:

Hvor godt er været?

Den nye modellen estimerer:

Hva bør jeg gjøre?

Dette er en vesentlig forskjell.

En værapp presenterer informasjon.

Utepils kan bruke informasjonen til å anbefale en konkret handling.

19.2 Betydningen av romlig variasjon

Meteorologiske forhold varierer i tid og rom.

Dette gjør et statisk bygjennomsnitt lite interessant for en beslutning som handler om et spesifikt sted.

Ved å representere været som:

$$U(x, y, t)$$

kan systemet utnytte denne variasjonen.

Det betyr at Utepils i prinsippet kan oppdage at:

$$U(A, t) > U(B, t)$$

selv om A og B ligger svært nær hverandre.

Det er nettopp denne variasjonen som gjør kartfunksjonen interessant.

19.3 Pris som sekundær, men viktig variabel

Pris bør ikke få dominere Utepils-indeksen.

En perfekt utepilsdag bør fortsatt være en perfekt utepilsdag selv om ølen koster litt mer enn gjennomsnittet.

Pris bør derfor behandles som en beslutningsfaktor, ikke som en meteorologisk faktor.

Dette taler for å holde:

U

og

J

konseptuelt adskilt.

U beskriver selve utepilsforholdene.

J beskriver hvor attraktivt et konkret alternativ er for en bestemt bruker.

Denne separasjonen er viktig både vitenskapelig og teknisk.

19.4 Den store muligheten

Når vær, sted, tid, pris og gangtid kombineres, oppstår en funksjon som kan uttrykkes slik:

$$p^* = \arg \max_{p \in \mathcal{P}} J(U(p, t + \tau(q, p)), P(p), D(q, p), A(p), Q(p); \theta)$$

Dette er i praksis hele idéen bak neste generasjon Utepils.

Den er også unødvendig komplisert.

Det er derfor sannsynligvis riktig.

Kapittel 20

Konklusjon

Den første Utepils-modellen etablerte en matematisk metode for å beskrive kvaliteten på en utepils basert på meteorologiske og tidsmessige faktorer.

Neste naturlige utvikling er å gjøre modellen romlig.

Ved å introdusere

$$U(x, y, t)$$

kan Utepils-score beregnes for et geografisk område og flere fremtidige tidspunkter. Dette åpner for et dynamisk Utepils-kart basert på korttidsprognoser, hvor brukeren kan se hvordan de beste områdene beveger seg gjennom de neste 90 minuttene.

Når dette kombineres med geografiske stedsdata, uteserveringsinformasjon, åpningstider og gangtid, kan systemet gå fra å vise vær til å anbefale konkrete steder.

Ved å introdusere prisdata kan systemet videre beregne en Utepils-verdi som balanserer værkvalitet, pris, avstand og tilgjengelighet.

Den overordnede utviklingen kan dermed beskrives som:

Utepils-indeks → Utepils-kart → Utepils-steder → Utepils-optimalisering → Personlig Utepils-assistent
--

Det viktigste arkitekturprinsippet er at den eksisterende Utepils-modellen beholdes som en sentral motor. Den nye funksjonaliteten bør bygges rundt denne motoren, ikke erstatte den.

På denne måten kan systemet utvikles gradvis.

Først kan det svare:

Er det utepilsvær?

Deretter:

Hvor er det best utepilsvær?

Så:

Hvor bør jeg gå?

Og til slutt:

Dette er stedet du bør gå til. Du rekker dit før regnet kommer, terrassen er fortsatt i sol, og halvliteren koster 89 kroner.

På dette tidspunktet har Utepils sluttet å være en indeks.
Det har blitt et beslutningssystem.
Og i ytterste konsekvens kan hele systemet reduseres til én eneste funksjon:

Ta meg til den beste utepilsen.